



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 18 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Tabla de contenidos

1.	Objetivo del documento-----	7
2.	Identificación y organización de los procesos-----	7
2.1.	Niveles de representación-----	7
2.2.	Clasificación de los procesos-----	7
2.3.	Inventario de macroprocesos, procesos y subprocesos-----	8
2.4.	Procesos incluidos en el MVP-----	9
2.5.	Participantes de los procesos-----	9
2.6.	Relacion entre los procesos-----	10
3.	Convenciones para el modelamiento BPMN-----	10
3.1.	Participantes, pools y lanes-----	10
3.2.	Eventos-----	11
3.3.	Actividades y tareas-----	12
3.4.	Subprocesos-----	12
3.5.	Compuertas y decisiones-----	13
3.6.	Flujos y conexiones-----	13
3.7.	Datos y documentos-----	14
3.8.	Estados del proceso-----	14
3.9.	Excepciones y caminos alternativos-----	15
3.10.	Identificación del alcance-----	15
3.11.	Convenciones visuales-----	15
3.12.	Identificación de los diagramas-----	16
3.13.	Reglas generales de diagramación-----	16
3.14.	Validación de los modelos-----	16
4.	Desarrollo de los procesos BPMN-----	17
4.1.	Estructura para documentar los procesos-----	17
4.2.	Proceso general de Barrio Solidario-----	18
4.3.	Gestión de identidad y acceso-----	19
4.3.1.	Registro y alta de usuarios-----	19
4.3.2.	Inicio de sesión y control de acceso-----	20
4.3.3.	Recuperación y cambio de contraseña-----	21
4.4.	Gestión de perfiles y acompañamiento-----	22
4.4.1.	Gestión del perfil-----	22
4.4.2.	Vinculación del adulto mayor con el cuidador-----	23
4.4.3.	Configuración del perfil del voluntario-----	24
4.5.	Gestión de solicitudes de asistencia-----	25
4.5.1.	Registro de solicitud-----	25
4.5.2.	Revisión y publicación de solicitud-----	25
4.5.3.	Modificación o cancelación-----	26
4.6.	Gestión de postulaciones y asignaciones-----	27
4.6.1.	Postulación del voluntario-----	27

4.6.2. Revisión y asignación del voluntario -----	28
4.7. Coordinación de la jornada -----	29
4.8. Atención, seguimiento y cierre -----	30
4.8.1. Ejecución y seguimiento de la atención -----	30
4.8.2. Confirmación, evaluación y cierre-----	31
4.9. Comunicación y notificaciones -----	32
4.10. Gestión de incidencias y moderación -----	33
4.10.1. Gestión de incidencias-----	33
4.10.2. Moderación de usuarios y contenido-----	34
4.11. Administración del sistema -----	35
4.12. Reportes, indicadores y auditoría -----	36
4.13. Resultado del modelamiento -----	37
 Ilustración 1 Flujo General	 19
Ilustración 2 Registro y alta de usuarios.....	20
Ilustración 3 Inicio de sesión.....	21
Ilustración 4 Recuperación de contraseña	22
Ilustración 5 Gestión de Perfiles.....	23
Ilustración 6 Vinculación del adulto mayor.....	24
Ilustración 7 Configuración del perfil del voluntario.....	24
Ilustración 8 Registro de Solicitudes.....	25
Ilustración 9 Revisión y publicación	26
Ilustración 10 Modificación o cancelación de solicitudes.....	27
Ilustración 11 Postulación del voluntario	28
Ilustración 12 Coordinación de Jornadas	30
Ilustración 13 Ejecución y seguimiento del voluntariado	31
Ilustración 14 Confirmación y cierre de solicitudes.....	32
Ilustración 15 Comunicaciones y notificaciones.....	33
Ilustración 16 Gestión de incidencias	34
Ilustración 17 Moderación de contenidos.....	35
Ilustración 18 Administración del sistema	36
Ilustración 19 Reportes e indicadores	37

Identificación del documento

Campo	Información
Código	DOC-09
Documento	Modelo de Procesos de Negocio BPMN
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	1.0.0
Estado	En revisión académica
Periodo de elaboración	09/09/2026 al 12/09/2026
Fecha de actualización	12/09/2026
Propietario	Víctor Tello Bravo – Product Owner y analista funcional
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante – Scrum Master y coordinador del proyecto
Responsable de revisión funcional	Víctor Tello Bravo – Product Owner y analista funcional
Responsable de revisión técnica	Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software
Responsable de procesos y datos	Luis Ramírez Conejo – Ingeniero de backend y datos
Responsable de interacción y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro – Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad
Responsable de revisión de calidad	Luis Rodríguez Barrera – Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad
Responsable de aprobación académica	Ing. Victoria García Velásquez – Patrocinadora académica y principal interesada
Herramientas de trabajo	Herramienta de modelado BPMN, Jira y repositorio Git
Nivel de acceso	Uso académico

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividad o modificación realizada	Responsable
0.1.0	09/09/2026	Creación de la estructura inicial, identificación del documento y definición de su objetivo.	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
0.2.0	09/09/2026	Identificación y clasificación de los macroprocesos, procesos y subprocesos del sistema.	Víctor Tello Bravo – Product Owner
0.3.0	09/09/2026	Revisión del alcance funcional y diferenciación entre procesos del MVP y procesos de la segunda versión.	Víctor Tello Bravo – Product Owner

0.4.0	10/09/2026	Definición de las convenciones BPMN, participantes, eventos, actividades, compuertas y flujos.	Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software
0.5.0	10/09/2026	Revisión de la correspondencia entre los procesos, la navegación, las pantallas y la experiencia de usuario.	Mario Luzardo Fierro – Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad
0.6.0	10/09/2026	Revisión de las actividades automáticas, reglas de negocio, entidades y datos utilizados por los procesos.	Luis Ramírez Conejo – Ingeniero de backend y datos
0.7.0	11/09/2026	Incorporación de fichas de identificación para los procesos BPMN y definición de entradas, salidas y resultados.	Alex Mendoza Morante y Víctor Tello Bravo
0.8.0	11/09/2026	Revisión de decisiones, excepciones, controles de seguridad, trazabilidad y criterios de validación.	Luis Rodríguez Barrera – Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad
0.9.0	11/09/2026	Revisión conjunta de la estructura del documento y validación de la relación con requisitos, historias y casos de uso.	Todo el equipo

Revisión y aprobación

Nombre	Rol	Acción	Estado
Víctor Tello Bravo	Product Owner y analista funcional	Validación funcional de los procesos, actores, decisiones, reglas de negocio y correspondencia con las historias de usuario.	Revisado
Alex Mendoza Morante	Scrum Master y coordinador del proyecto	Verificación de la estructura, codificación, responsables, trazabilidad y consolidación del documento.	Revisado
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Revisión técnica de los procesos, integración entre módulos, actividades del sistema y consistencia con el diseño de la solución.	Revisado
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Validación de la correspondencia entre los procesos BPMN, navegación, interacción de los usuarios, wireframes y criterios de accesibilidad.	Revisado
Luis Ramírez	Ingeniero de	Revisión de reglas de negocio,	Revisado

Conejo	backend y datos	validaciones, estados, datos, persistencia y operaciones automáticas representadas en los procesos.	
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Verificación de excepciones, controles, trazabilidad, criterios de validación, seguridad y capacidad de prueba de los procesos.	Revisado
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	Revisión académica y aprobación del documento de Modelo de Procesos de Negocio BPMN.	Pendiente de aprobación

1. Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo describir y representar gráficamente los principales procesos de negocio de Barrio Solidario mediante la notación BPMN (*Business Process Model and Notation*).

Los modelos permiten identificar la secuencia de actividades, los participantes involucrados, las decisiones, los eventos y los intercambios de información que intervienen desde el registro de los usuarios hasta la coordinación, ejecución, seguimiento y cierre de una solicitud de asistencia.

El documento busca proporcionar una visión común del funcionamiento esperado de la plataforma, facilitar la validación de los procesos por parte de los interesados y establecer una referencia para la definición de requisitos, historias de usuario, reglas de negocio, diseño del sistema, desarrollo y pruebas.

Los procesos se documentan de manera independiente para conservar su claridad, pero mantienen relación con el flujo general de atención de Barrio Solidario. También se diferencia entre los procesos incluidos en el Producto Mínimo Viable y aquellos previstos para una segunda versión.

Este documento no representa la estructura técnica, el código fuente ni la implementación de la aplicación. Su alcance se concentra en el comportamiento del negocio, las responsabilidades de los participantes y las condiciones que determinan el avance de cada proceso.

2. Identificación y organización de los procesos

2.1. Niveles de representación

Los procesos se documentarán utilizando tres niveles:

- **Nivel 0 – Proceso general:** presenta el ciclo completo de atención de Barrio Solidario.
- **Nivel 1 – Macroprocesos:** agrupa las actividades relacionadas con una misma capacidad del sistema.
- **Nivel 2 – Procesos y subprocesos:** describe detalladamente las tareas, decisiones, eventos, participantes y resultados.

2.2. Clasificación de los procesos

Los procesos identificados se clasifican de la siguiente manera:

- **Procesos principales:** generan directamente el servicio de asistencia comunitaria.

- **Procesos de apoyo:** permiten la comunicación, notificación, gestión de incidencias y acompañamiento.
- **Procesos de administración y control:** gestionan usuarios, permisos, catálogos, auditoría e indicadores.

2.3. Inventario de macroprocesos, procesos y subprocesos

Macroproceso	Procesos principales	Subprocesos relacionados
Gestión de identidad y acceso	Registro, autenticación y recuperación de acceso	Alta de usuario, validación de datos, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña, cierre de sesión
Gestión de perfiles	Administración de la información del participante	Actualización de perfil, selección de rol, vinculación del adulto mayor y configuración del voluntario
Gestión del acompañamiento	Representación del adulto mayor	Registro del cuidador, asociación con el adulto mayor, revisión de autorización y revocación de acceso
Gestión de solicitudes	Registro y administración de necesidades	Crear, validar, revisar, observar, aprobar, rechazar, modificar o cancelar una solicitud
Gestión de voluntariado	Consulta y postulación	Consultar solicitudes, verificar elegibilidad, postularse y retirar postulación
Asignación de voluntarios	Revisión y selección del voluntario	Revisar postulaciones, validar perfil, aprobar, rechazar, asignar o reasignar
Coordinación de jornadas	Programación de la asistencia	Proponer fecha, confirmar disponibilidad, acordar ubicación, reprogramar y cancelar
Atención y seguimiento	Ejecución de la asistencia	Confirmar llegada, iniciar atención, registrar avances, comunicar novedades y solicitar cierre
Confirmación y evaluación	Validación del servicio recibido	Confirmar atención, evaluar el servicio, aprobar cierre y actualizar indicadores
Comunicación y notificaciones	Intercambio de información	Enviar mensajes, generar avisos, consultar preferencias y registrar entrega o lectura
Gestión de incidencias	Registro y resolución de novedades	Reportar, clasificar, asignar, investigar, resolver, escalar y cerrar

		incidencias
Moderación y control	Supervisión de usuarios y contenido	Revisar reportes, emitir advertencias, suspender, bloquear, reactivar u ocultar contenido
Administración del sistema	Configuración y mantenimiento	Gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, instituciones y parámetros
Reportes y auditoría	Seguimiento y control de operaciones	Consultar indicadores, generar reportes, exportar información y revisar eventos de auditoría

2.4. Procesos incluidos en el MVP

De acuerdo con la restricción de tiempo definida para la primera versión, el modelamiento prioritario del MVP comprende:

- Consulta y navegación por el portal público.
- Registro y alta de usuarios.
- Validación básica de los datos de registro.
- Inicio y cierre de sesión.
- Recuperación y cambio de contraseña.
- Identificación del rol del usuario.
- Acceso al panel principal correspondiente.
- Actualización básica del perfil.
- Aceptación de términos y políticas.
- Registro básico de eventos de acceso.

Los demás procesos forman parte del modelo objetivo de Barrio Solidario y se documentan para una segunda versión.

2.5. Participantes de los procesos

Los carriles de los diagramas BPMN podrán representar a los siguientes participantes:

- Visitante.
- Usuario registrado.
- Adulto mayor.
- Familiar, cuidador o tutor.
- Voluntario.
- Coordinador.
- Moderador.
- Administrador.
- Responsable de seguridad o auditor.
- Institución aliada.
- Plataforma Barrio Solidario.
- Servicio externo de correo o notificaciones.

No todos los participantes deberán aparecer en cada diagrama. Se incluirán únicamente aquellos que ejecuten actividades, tomen decisiones o reciban información dentro del proceso modelado.

2.6. Relación entre los procesos

Los procesos no funcionan de manera aislada. Los resultados de un proceso pueden constituir el evento de inicio de otro. Entre las relaciones principales se encuentran:

- El registro aprobado habilita el inicio de sesión.
- La autenticación permite acceder a las funciones asociadas con el rol.
- La vinculación del cuidador permite registrar solicitudes en representación del adulto mayor.
- La aprobación de una solicitud permite su publicación.
- La publicación habilita la postulación de voluntarios.
- La aprobación de una postulación genera una asignación.
- La asignación permite coordinar una jornada.
- La jornada confirmada habilita el registro de la atención.
- La finalización de la atención permite solicitar su cierre.
- La confirmación del beneficiario permite evaluar y cerrar la solicitud.
- Una incidencia puede generarse en cualquier etapa del ciclo de atención.
- Las operaciones relevantes generan notificaciones y registros de auditoría.

3. Convenciones para el modelamiento BPMN

Los procesos de Barrio Solidario se representarán utilizando la notación BPMN, con el propósito de mantener una interpretación uniforme de las actividades, decisiones, participantes, eventos e intercambios de información.

Los diagramas deberán priorizar la claridad funcional y representar únicamente los elementos necesarios para comprender el proceso. BPMN organiza los procesos mediante actividades, eventos, compuertas y flujos de secuencia.

3.1. Participantes, pools y lanes

Los participantes se representarán mediante piscinas y carriles:

- **Pool:** representa el proceso general de Barrio Solidario o una entidad externa independiente.
- **lane:** representa al actor, rol o componente responsable de ejecutar una actividad.
- **External Pool:** se utilizarán para servicios independientes, como correo electrónico, autenticación externa o instituciones aliadas.
- Cada actividad deberá colocarse en el carril del participante responsable de ejecutarla.

Los carriles principales podrán corresponder a:

- Visitante o usuario.
- Adulto mayor.
- Familiar, cuidador o tutor.
- Voluntario.
- Coordinación.
- Moderación.
- Administración.
- Plataforma Barrio Solidario.

Las piscinas representan participantes de una colaboración, mientras que los carriles permiten organizar responsabilidades dentro de una misma piscina.

3.2. Eventos

Los eventos representan situaciones que inician, afectan o finalizan un proceso.

Elemento	Uso en Barrio Solidario
Evento de inicio	Indica el hecho que activa el proceso.
Evento intermedio	Representa una espera, mensaje, plazo, notificación o situación ocurrida durante el proceso.
Evento de fin	Indica el resultado con el que termina el proceso.
Evento de mensaje	Representa la recepción o envío de una comunicación.
Evento de temporización	Representa vencimientos, esperas o plazos establecidos.
Evento de error	Representa una falla que impide continuar normalmente.

Cada proceso deberá tener, como mínimo, un evento de inicio y un evento de fin claramente identificados.

Ejemplos de eventos de inicio:

- Usuario solicita registrarse.
- Usuario intenta iniciar sesión.
- Adulto mayor requiere asistencia.
- Voluntario selecciona una solicitud.
- Se registra una incidencia.
- Voluntario solicita el cierre de la atención.

Ejemplos de eventos de fin:

- Cuenta registrada.
- Acceso autorizado.
- Solicitud publicada.
- Voluntario asignado.
- Jornada confirmada.
- Atención cerrada.
- Incidencia resuelta.

3.3. Actividades y tareas

Las actividades representan el trabajo ejecutado por una persona, rol, sistema o servicio externo.

Las tareas deberán nombrarse utilizando un verbo en infinitivo seguido del objeto de la acción:

- Registrar usuario.
- Validar información.
- Revisar solicitud.
- Enviar notificación.
- Aprobar postulación.
- Coordinar jornada.
- Registrar avance.
- Confirmar atención.
- Cerrar incidencia.

Se evitarán nombres ambiguos como:

- Gestión.
- Revisión.
- Proceso.
- Validación.
- Información.

Cuando una actividad sea ejecutada automáticamente, deberá indicarse como una tarea del sistema. Por ejemplo:

- Generar código de solicitud.
- Validar credenciales.
- Consultar permisos.
- Actualizar estado.
- Registrar evento de auditoría.

3.4. Subprocesos

Se utilizarán subprocesos cuando una actividad contenga varias acciones relacionadas que puedan detallarse en un diagrama independiente.

Los subprocesos principales serán:

- Gestionar registro de usuario.
- Autenticar usuario.
- Recuperar contraseña.
- Validar acompañamiento.
- Gestionar solicitud.
- Revisar postulaciones.
- Asignar voluntario.
- Coordinar jornada.

- Ejecutar atención.
- Gestionar incidencia.
- Confirmar y cerrar atención.

En el proceso general estos elementos podrán mostrarse como subprocesos contraídos. Su flujo interno se desarrollará posteriormente en diagramas específicos.

3.5. Puertas y decisiones

Las puertas representan puntos en los que el proceso debe tomar una decisión, separar caminos o sincronizar actividades.

Puerta	Aplicación
---------------	-------------------

Exclusiva —XOR—	Permite seleccionar una sola alternativa.
-----------------	---

Paralela —AND—	Permite ejecutar varias actividades simultáneamente.
----------------	--

Inclusiva —OR—	Permite seleccionar una o varias alternativas.
----------------	--

Basada en eventos	Permite continuar según el evento que ocurra primero.
-------------------	---

Las puertas exclusivas se formularán como preguntas:

- ¿Datos válidos?
- ¿Cuenta aprobada?
- ¿Usuario autorizado?
- ¿Solicitud completa?
- ¿Postulación aceptada?
- ¿Jornada confirmada?
- ¿Atención recibida?
- ¿Incidencia resuelta?

Los flujos de salida deberán indicar claramente la condición:

- Sí.
- No.
- Aprobada.
- Observada.
- Rechazada.
- Confirmada.
- Cancelada.

No se utilizarán puertas cuando el proceso continúe por un único camino.

3.6. Flujos y conexiones

Se utilizarán los siguientes tipos de conexión:

- **Flujo de secuencia:** representa el orden de las actividades dentro de un proceso.
- **Flujo de mensaje:** representa la comunicación entre participantes ubicados en piscinas diferentes.

- **Asociación:** relaciona una actividad con un dato, documento o anotación.
- **Flujo condicional:** se utiliza cuando la continuidad depende del cumplimiento de una condición.

El flujo de secuencia podrá atravesar carriles de una misma piscina, pero no deberá cruzar hacia otra piscina. La comunicación entre piscinas deberá representarse mediante un flujo de mensaje.

Los flujos deberán avanzar preferentemente de izquierda a derecha y evitar cruces innecesarios.

3.7. Datos y documentos

Los objetos de datos representan información utilizada o generada durante el proceso.

Entre los principales datos se consideran:

- Formulario de registro.
- Perfil del usuario.
- Autorización del cuidador.
- Solicitud de asistencia.
- Postulación del voluntario.
- Asignación.
- Programación de jornada.
- Registro de avance.
- Mensaje.
- Evaluación.
- Incidencia.
- Notificación.
- Registro de auditoría.

El repositorio de datos podrá representarse como:

- Base de datos de usuarios.
- Base de datos de solicitudes.
- Registro de atenciones.
- Historial de comunicaciones.
- Bitácora de auditoría.

Los objetos de datos no deberán utilizarse como sustitutos de las actividades.

3.8. Estados del proceso

Cuando una actividad modifique el estado de una entidad, el nuevo estado deberá identificarse mediante una anotación o como resultado de la tarea.

Estados relevantes:

- Cuenta pendiente, activa, observada, rechazada o suspendida.
- Solicitud registrada, en revisión, observada, publicada, asignada, en atención, cerrada o cancelada.

- Postulación pendiente, aprobada, rechazada o retirada.
- Jornada propuesta, confirmada, reprogramada, en ejecución, finalizada o cancelada.
- Incidencia registrada, asignada, en análisis, resuelta o cerrada.

Los diagramas deberán mantener correspondencia con los estados definidos en los requisitos, historias de usuario, clases y modelo entidad-relación.

3.9. Excepciones y caminos alternativos

Los diagramas deberán representar las principales excepciones cuando estas cambien el resultado del proceso:

- Datos incompletos o inválidos.
- Credenciales incorrectas.
- Cuenta pendiente o suspendida.
- Enlace de recuperación vencido.
- Solicitud observada o rechazada.
- Voluntario no elegible.
- Ausencia de postulaciones.
- Jornada reprogramada o cancelada.
- Atención no confirmada.
- Incidencia crítica.
- Falla en el envío de una notificación.

Las excepciones menores podrán documentarse mediante anotaciones para evitar sobrecargar el diagrama.

3.10. Identificación del alcance

Cada proceso deberá indicar su relación con la versión del producto:

- **MVP:** proceso que será implementado en la primera versión.
- **MVP parcial:** parte básica del proceso incluida en la primera versión.
- **Versión 2:** proceso diseñado, pero no implementado durante el MVP.

Esta clasificación se incluirá en el encabezado o en la descripción de cada diagrama, sin modificar la simbología BPMN.

3.11. Convenciones visuales

Todos los diagramas deberán utilizar:

- La misma orientación.
- Tipografía legible.
- Tamaño uniforme de tareas y eventos.
- Nombres breves.
- Espaciado suficiente.
- Flujos sin cruces innecesarios.
- Leyenda cuando se utilicen colores adicionales.

3.12. Identificación de los diagramas

Cada proceso deberá contar con un código único:

- BPMN-00: proceso general de Barrio Solidario.
- BPMN-01: registro y alta de usuarios.
- BPMN-02: inicio de sesión y control de acceso.
- BPMN-03: recuperación y cambio de contraseña.
- BPMN-04: gestión del acompañamiento.
- BPMN-05: registro de solicitud.
- BPMN-06: revisión y publicación de solicitud.
- BPMN-07: postulación del voluntario.
- BPMN-08: revisión y asignación.
- BPMN-09: coordinación de jornada.
- BPMN-10: atención

3.13. Reglas generales de diagramación

- El flujo se organizará preferentemente de izquierda a derecha.
- Se evitarán cruces innecesarios entre conectores.
- Cada actividad deberá ubicarse en el carril de su responsable.
- Todas las decisiones deberán tener salidas etiquetadas.
- Todo camino deberá conducir a un resultado o evento de fin.
- Los mensajes automáticos se ubicarán en el carril de la plataforma.
- Las actividades del usuario se separarán de las validaciones automáticas.
- Los errores y excepciones se mostrarán únicamente cuando cambien el resultado del proceso.
- Los procesos extensos deberán dividirse utilizando subprocesos.
- Los nombres utilizados deberán coincidir con los requisitos, historias de usuario, clases y wireframes.
- Cada diagrama deberá revisarse funcionalmente por el Product Owner y técnicamente por el equipo.
- Los cambios posteriores deberán registrarse en el control de versiones del documento.

3.14. Validación de los modelos

Un diagrama BPMN se considerará completo cuando:

- Represente el evento que inicia el proceso.
- Identifique a los participantes involucrados.
- Muestre las actividades en orden lógico.
- Incluya las decisiones y excepciones relevantes.
- Identifique los datos necesarios.
- Presente uno o varios resultados finales.

- Mantenga correspondencia con los requisitos y las historias de usuario.
- Respete el alcance definido para el MVP o la segunda versión.
- Haya sido revisado por los responsables funcionales y técnicos del proyecto.

4.Desarrollo de los procesos BPMN

En esta sección se documentan los procesos de negocio identificados para Barrio Solidario. Los procesos describen las actividades, participantes, decisiones, eventos, entradas y resultados necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

El desarrollo se inicia con un proceso general que representa el ciclo completo de atención comunitaria. Posteriormente, este proceso se divide en modelos específicos relacionados con identidad, acceso, perfiles, solicitudes, voluntariado, asignaciones, jornadas, seguimiento, incidencias, administración y auditoría.

Los procesos se describen independientemente de las tecnologías que se utilicen para construir la aplicación. Su propósito es establecer el comportamiento esperado del negocio y mantener correspondencia con los requisitos, historias de usuario, casos de uso, modelo de clases, modelo entidad-relación y wireframes.

Cada proceso se identifica como:

- **MVP:** incluido en la primera versión funcional.
- **V2:** planificado para una segunda versión.
- **MVP/V2:** implementado parcialmente en el MVP y ampliado posteriormente.

Los diagramas BPMN correspondientes se incorporarán progresivamente después de la descripción de cada proceso.

4.1. Estructura para documentar los procesos

Cada proceso deberá presentarse utilizando la siguiente información:

Campo	Descripción
Código	Identificador único del proceso.
Nombre	Denominación del proceso.
Macroproceso	Grupo funcional al que pertenece.
Objetivo	Resultado que busca alcanzar.
Alcance	MVP, V2 o MVP/V2.
Evento de inicio	Situación que activa el proceso.
Participantes	Actores, roles o sistemas involucrados.
Entradas	Información requerida para ejecutar el proceso.
Actividades principales	Acciones que conforman el flujo.
Decisiones	Condiciones que modifican el recorrido.
Salidas	Información o resultado generado.

Evento de fin	Condición con la que concluye el proceso.
Requisitos relacionados	Requisitos funcionales vinculados.
Historias relacionadas	Historias de usuario vinculadas.
Reglas relacionadas	Reglas de negocio aplicables.

4.2. Proceso general de Barrio Solidario

Campo	Descripción
Código	BPMN-GEN-01
Nombre	Gestión integral de la asistencia comunitaria
Macroproceso	Proceso general de Barrio Solidario
Objetivo	Coordinar una solicitud de asistencia desde su registro hasta la confirmación y cierre.
Alcance	V2
Evento de inicio	Un adulto mayor o cuidador identifica una necesidad de asistencia.
Participantes	Adulto mayor, cuidador, voluntario, coordinación, moderación y plataforma.
Entrada	Necesidad de asistencia comunitaria.
Salida	Solicitud atendida, evaluada y cerrada.
Evento de fin	La atención es confirmada y la solicitud queda cerrada.

El proceso general comienza cuando un adulto mayor, familiar, cuidador o tutor identifica una necesidad de asistencia. Para utilizar las funciones privadas, el participante debe contar con una cuenta válida e ingresar a la plataforma.

Una vez autenticado, el adulto mayor o su representante registra la solicitud. Coordinación revisa la información y determina si debe aprobarla, observarla o rechazarla. Las solicitudes aprobadas se publican para que puedan ser consultadas por los voluntarios habilitados.

Los voluntarios interesados presentan sus postulaciones. Coordinación revisa los perfiles, selecciona al voluntario apropiado y formaliza la asignación. Posteriormente, los participantes acuerdan la fecha, hora y ubicación aproximada de la jornada.

Durante la atención, el voluntario registra el inicio y los avances. Al finalizar, solicita el cierre. El adulto mayor o cuidador confirma que recibió la asistencia y puede evaluar el servicio. Finalmente, coordinación verifica la información, aprueba el cierre y la plataforma actualiza el estado de la solicitud.

Las incidencias, mensajes, notificaciones y registros de auditoría pueden generarse durante cualquiera de las etapas.

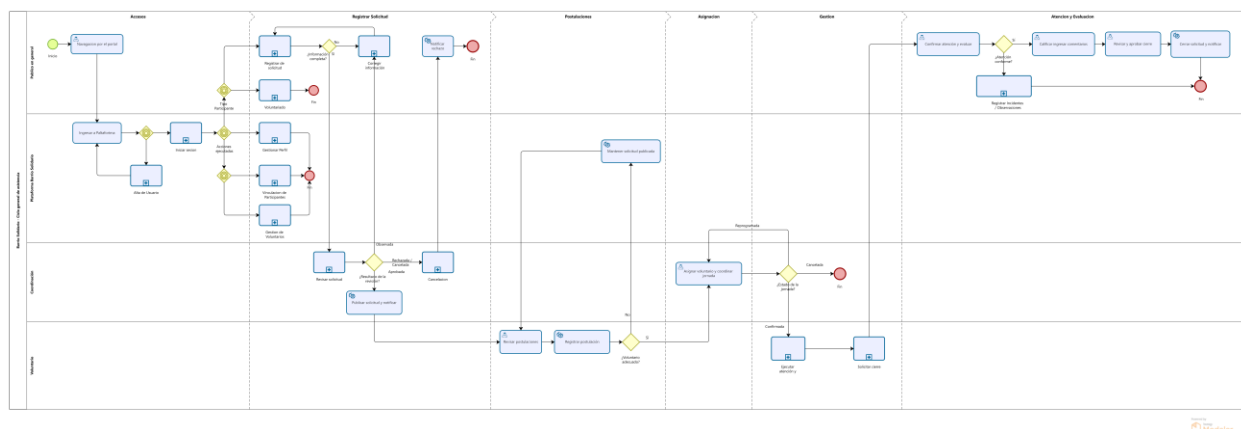


Ilustración 1 Flujo General

4.3. Gestión de identidad y acceso

Este macroproceso contiene las funciones necesarias para registrar participantes, autenticar usuarios y controlar el acceso a la plataforma.

4.3.1. Registro y alta de usuarios

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP01-01
Objetivo	Crear una cuenta asociada con un tipo de usuario.
Alcance	MVP
Evento de inicio	Un visitante selecciona la opción de registro.
Participantes	Visitante, plataforma y administración.
Entrada	Datos personales, tipo de usuario y aceptación de políticas.
Salida	Cuenta registrada en estado activo o pendiente.
Evento de fin	La plataforma confirma el registro.

El visitante selecciona el tipo de usuario, completa sus datos y acepta las políticas de uso y privacidad. La plataforma valida que la información obligatoria tenga un formato correcto y que el correo no se encuentre registrado.

Si la información es válida, se crea la cuenta. Dependiendo del rol seleccionado, la cuenta podrá quedar activa o pendiente de revisión. Si existen errores, la plataforma solicitará su corrección.

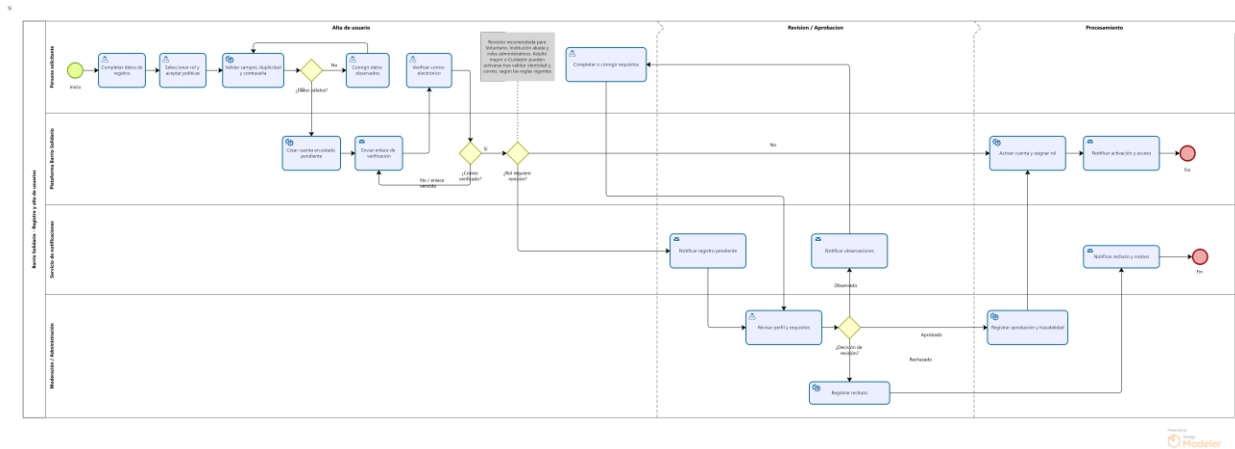


Ilustración 2 Registro y alta de usuarios

4.3.2. Inicio de sesión y control de acceso

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP01-02
Objetivo	Autenticar al usuario y permitir el acceso según su rol.
Alcance	MVP
Evento de inicio	Un usuario accede al formulario de inicio de sesión.
Participantes	Usuario y plataforma.
Entrada	Correo o usuario y contraseña.
Salida	Sesión iniciada o acceso rechazado.
Evento de fin	El usuario accede a su panel o recibe un mensaje de error.

La plataforma valida las credenciales y comprueba el estado de la cuenta. Si las credenciales son correctas y la cuenta está habilitada, identifica los roles y permisos y redirige al usuario al panel correspondiente.

Si la información es incorrecta, registra el intento y muestra un mensaje de error. Cuando se alcance el límite permitido de intentos fallidos, la cuenta podrá bloquearse temporalmente.

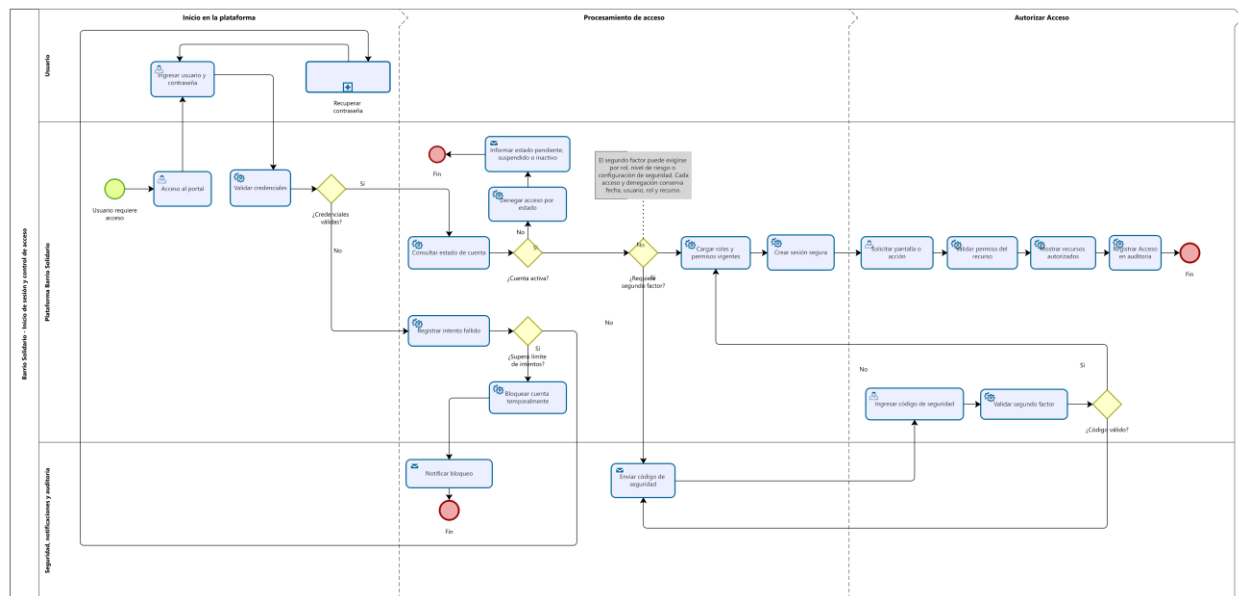


Ilustración 3 Inicio de sesión

4.3.3. Recuperación y cambio de contraseña

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP01-03
Objetivo	Permitir que el usuario establezca una nueva contraseña de manera segura.
Alcance	MVP
Evento de inicio	El usuario solicita recuperar o cambiar su contraseña.
Participantes	Usuario, plataforma y servicio de correo.
Entrada	Correo registrado o sesión autenticada.
Salida	Contraseña actualizada.
Evento de fin	La plataforma confirma el cambio.

Cuando el usuario no puede acceder, solicita un enlace de recuperación mediante su correo. La plataforma genera un enlace temporal y lo envía al usuario. Después de validar su vigencia, permite registrar una nueva contraseña.

El usuario autenticado también podrá cambiar su contraseña desde su perfil. En ambos casos, la nueva clave deberá cumplir las condiciones de seguridad y el cambio deberá quedar registrado.

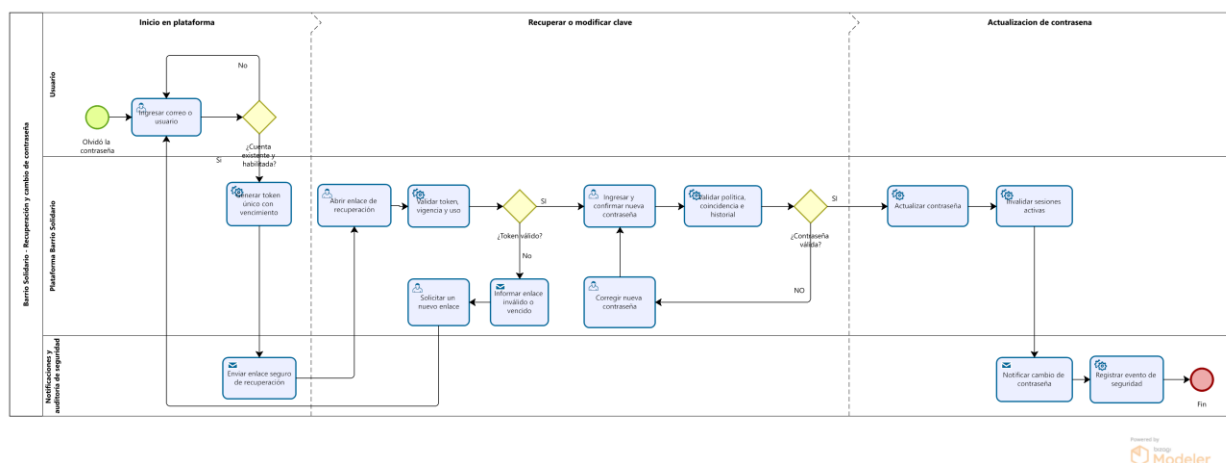


Ilustración 4 Recuperación de contraseña

4.4. Gestión de perfiles y acompañamiento

Este macroproceso permite administrar los datos particulares de cada participante y la relación entre el adulto mayor y la persona autorizada para acompañarlo.

4.4.1. Gestión del perfil

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP02-01
Objetivo	Consultar y actualizar la información del participante.
Alcance	MVP/V2
Participantes	Usuario y plataforma.
Resultado	Perfil actualizado y cambio registrado.

El usuario consulta su perfil, modifica la información permitida y confirma los cambios. La plataforma valida los datos, actualiza el registro y conserva la trazabilidad de las modificaciones relevantes.

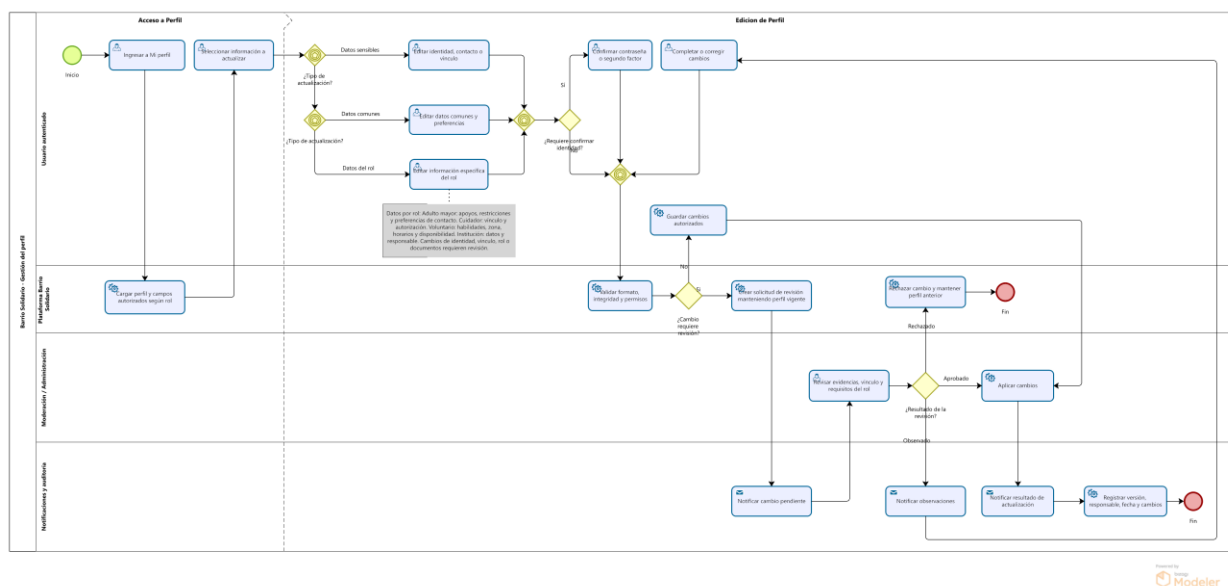


Ilustración 5 Gestión de Perfiles

4.4.2. Vinculación del adulto mayor con el cuidador

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP03-01
Objetivo	Autorizar a un familiar, cuidador o tutor para actuar en representación del adulto mayor.
Alcance	V2
Participantes	Adulto mayor, cuidador, moderación y plataforma.
Resultado	Relación aprobada, observada o rechazada.

El cuidador registra al adulto mayor y declara la relación existente. Moderación revisa la información y determina si la vinculación puede aprobarse. Una vez autorizada, el cuidador podrá realizar las acciones permitidas en representación del beneficiario.

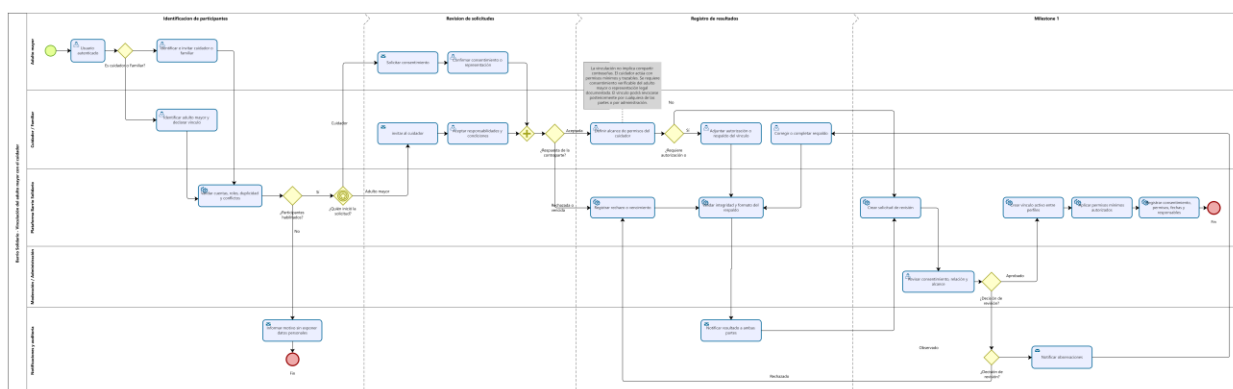


Ilustración 6 Vinculación del adulto mayor

4.4.3. Configuración del perfil del voluntario

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP02-02
Objetivo	Registrar la información, disponibilidad y condiciones del voluntario.
Alcance	V2
Participantes	Voluntario, moderación y plataforma.
Resultado	Perfil habilitado, observado o rechazado.

El voluntario registra su disponibilidad, ubicación aproximada, tipos de ayuda y demás información requerida. Moderación revisa el perfil y decide si puede habilitarse para consultar y atender solicitudes.

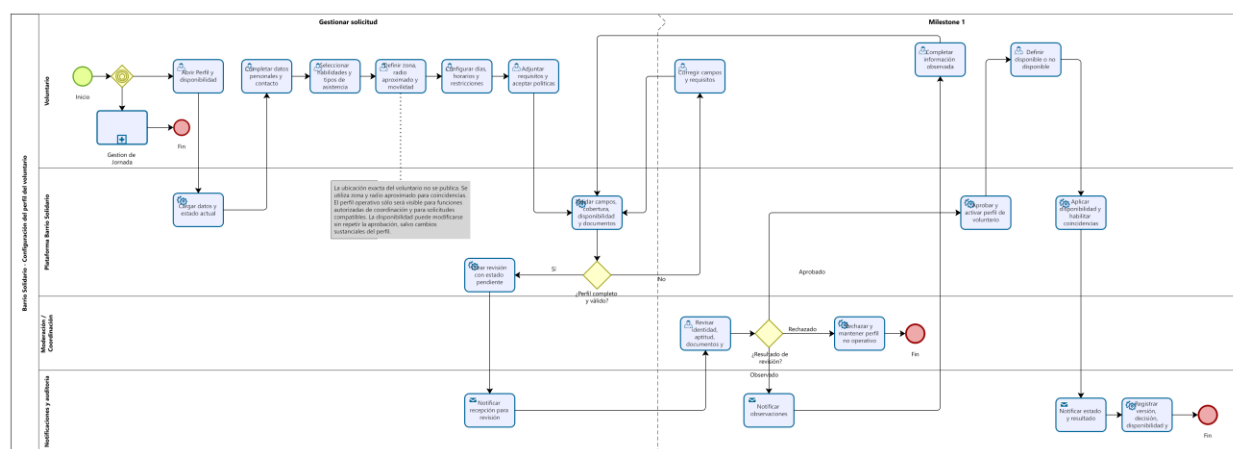


Ilustración 7 Configuración del perfil del voluntario

4.5. Gestión de solicitudes de asistencia

Este macroproceso reúne las actividades necesarias para registrar, revisar, publicar, modificar o cancelar una necesidad de asistencia.

4.5.1. Registro de solicitud

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP04-01
Objetivo	Registrar una necesidad de asistencia para un adulto mayor.
Alcance	V2
Participantes	Adulto mayor, cuidador, plataforma y coordinación.
Resultado	Solicitud registrada en estado pendiente.

La solicitud puede ser registrada directamente por el adulto mayor o por un cuidador autorizado. El participante selecciona al beneficiario, indica el tipo de ayuda, describe la necesidad e incorpora la ubicación aproximada.

La plataforma valida la información, asigna un código y registra la solicitud como pendiente de revisión.

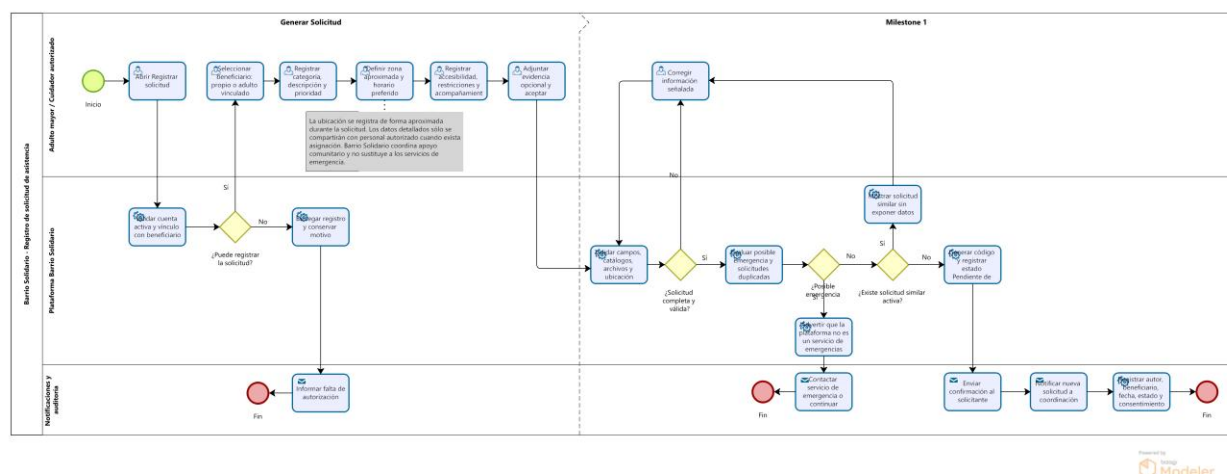


Ilustración 8 Registro de Solicitudes

4.5.2. Revisión y publicación de solicitud

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP04-02
Objetivo	Verificar que la solicitud cumpla las condiciones para su publicación.
Alcance	V2
Participantes	Solicitante, coordinación y plataforma.
Resultado	Solicitud aprobada, observada o rechazada.

Coordinación revisa la necesidad, prioridad, datos del beneficiario y autorización del cuidador. Si la información es suficiente, aprueba y publica la solicitud. Si requiere correcciones, la observa; si incumple las condiciones, la rechaza.

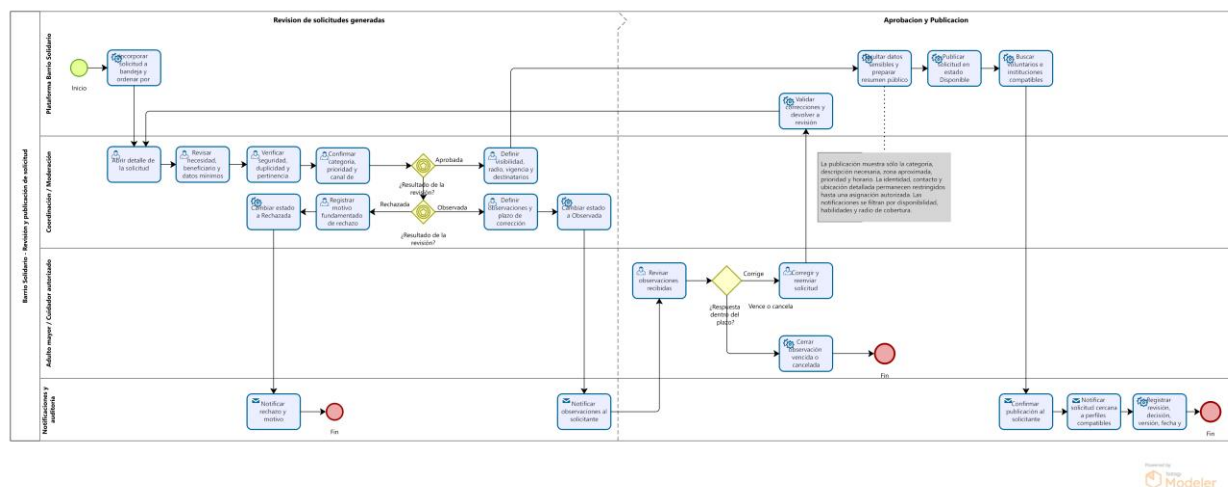


Ilustración 9 Revisión y publicación

4.5.3. Modificación o cancelación

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP04-03
Objetivo	Permitir cambios autorizados antes de la asignación.
Alcance	V2
Participantes	Solicitante, coordinación y plataforma.
Resultado	Solicitud actualizada o cancelada.

El solicitante podrá modificar o cancelar una solicitud mientras permanezca en un estado autorizado. Los cambios relevantes podrán requerir una nueva revisión.

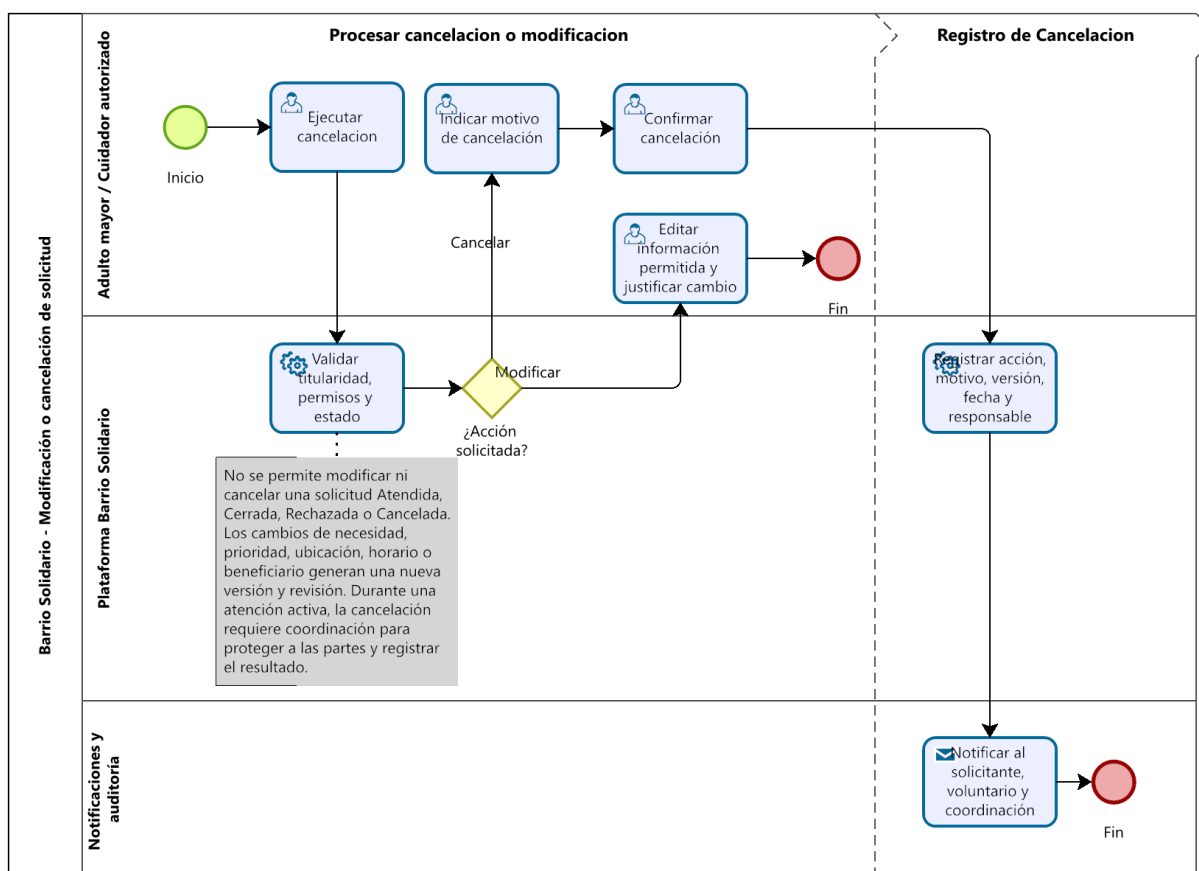


Ilustración 10 Modificación o cancelación de solicitudes

4.6. Gestión de postulaciones y asignaciones

4.6.1. Postulación del voluntario

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP05-01
Objetivo	Permitir que un voluntario manifieste su interés en atender una solicitud.
Alcance	V2
Participantes	Voluntario, plataforma y coordinación.
Resultado	Postulación registrada o retirada.

El voluntario consulta las solicitudes disponibles, revisa la información permitida y selecciona una solicitud. La plataforma verifica su estado, perfil y disponibilidad antes de registrar la postulación.

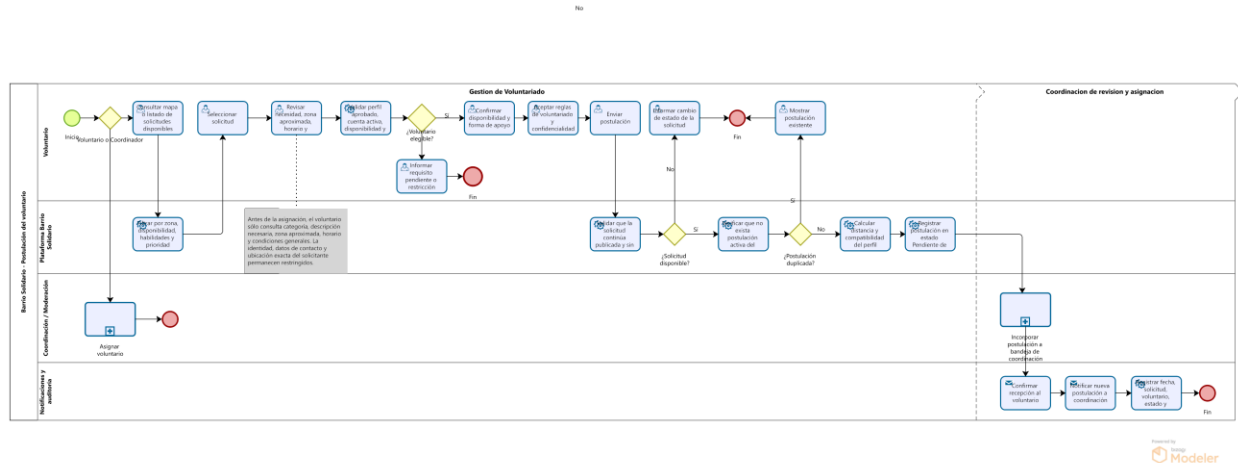
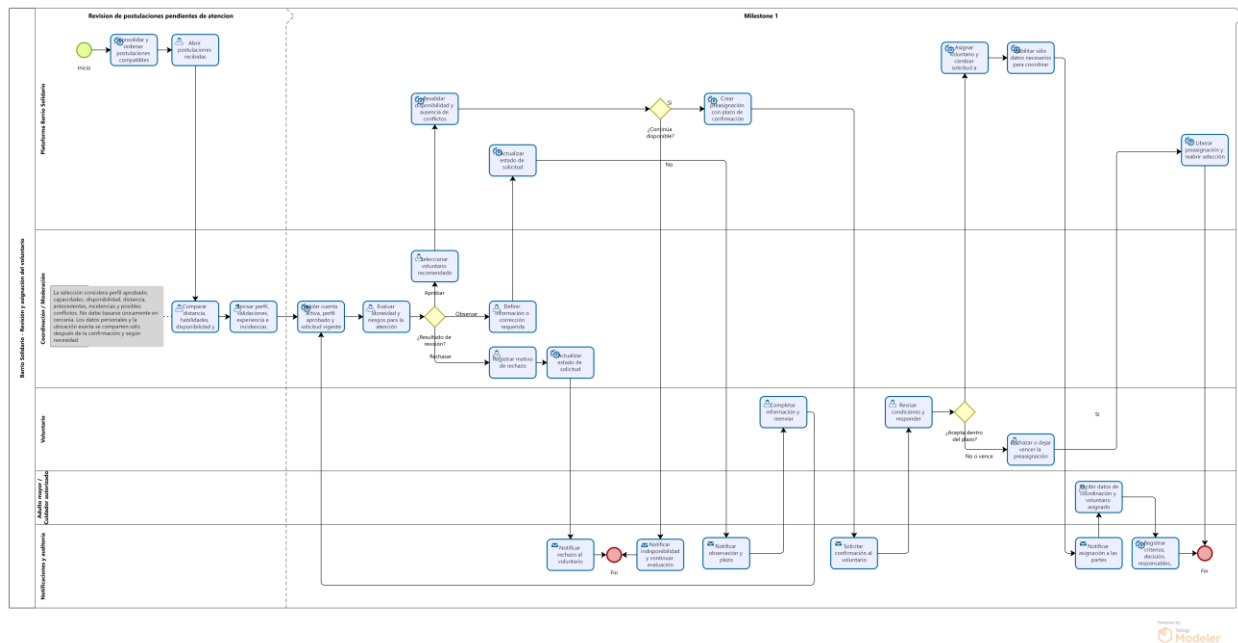


Ilustración 11 Postulación del voluntario

4.6.2. Revisión y asignación del voluntario

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP06-01
Objetivo	Seleccionar y asignar un voluntario adecuado.
Alcance	V2
Participantes	Coordinación, voluntario, solicitante y plataforma.
Resultado	Voluntario asignado o postulación rechazada.

Coordinación revisa las postulaciones y valida los perfiles. Después selecciona al voluntario correspondiente, registra la asignación y notifica a los participantes. Si el voluntario renuncia o no puede continuar, podrá realizarse una reasignación.



4.7. Coordinación de la jornada

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP07-01
Objetivo	Acordar las condiciones para ejecutar la asistencia.
Alcance	V2
Participantes	Solicitante, cuidador, voluntario, coordinación y plataforma.
Resultado	Jornada confirmada, reprogramada o cancelada.

Los participantes proponen y confirman la fecha, hora, ubicación aproximada y condiciones de la atención. Cuando no existe acuerdo, pueden realizar una nueva propuesta. Si ocurre una novedad, la jornada puede reprogramarse o cancelarse con el motivo correspondiente.

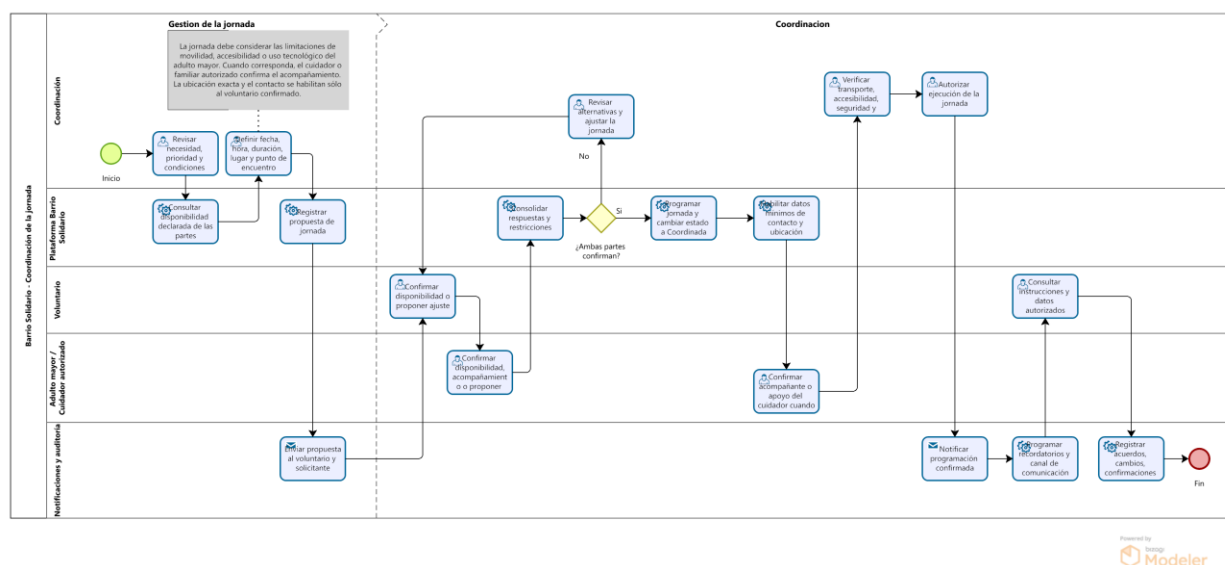


Ilustración 12 Coordinación de Jornadas

4.8. Atención, seguimiento y cierre

4.8.1. Ejecución y seguimiento de la atención

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP08-01
Objetivo	Registrar la ejecución y los avances de la asistencia.
Alcance	V2
Participantes	Voluntario, beneficiario, cuidador, coordinación y plataforma.
Resultado	Atención finalizada o incidencia registrada.

El voluntario confirma su desplazamiento, registra la llegada e inicia la jornada. Durante la atención puede registrar avances y comunicar novedades. Coordinación consulta el estado y solicita información adicional cuando sea necesario.

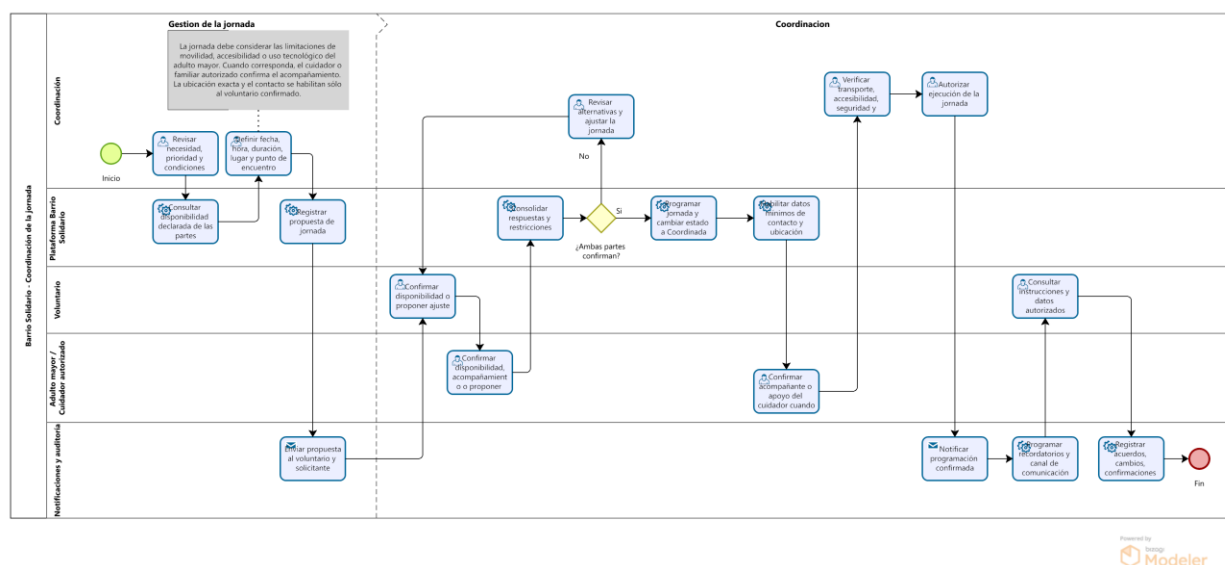


Ilustración 13 Ejecución y seguimiento del voluntariado

4.8.2. Confirmación, evaluación y cierre

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP09-01
Objetivo	Confirmar el resultado y cerrar formalmente la solicitud.
Alcance	V2
Participantes	Voluntario, adulto mayor, cuidador, coordinación y plataforma.
Resultado	Solicitud evaluada y cerrada.

El voluntario solicita el cierre. El adulto mayor o cuidador confirma si recibió la atención y registra su evaluación. Coordinación revisa los avances y determina si el cierre puede aprobarse o si se requiere información adicional.

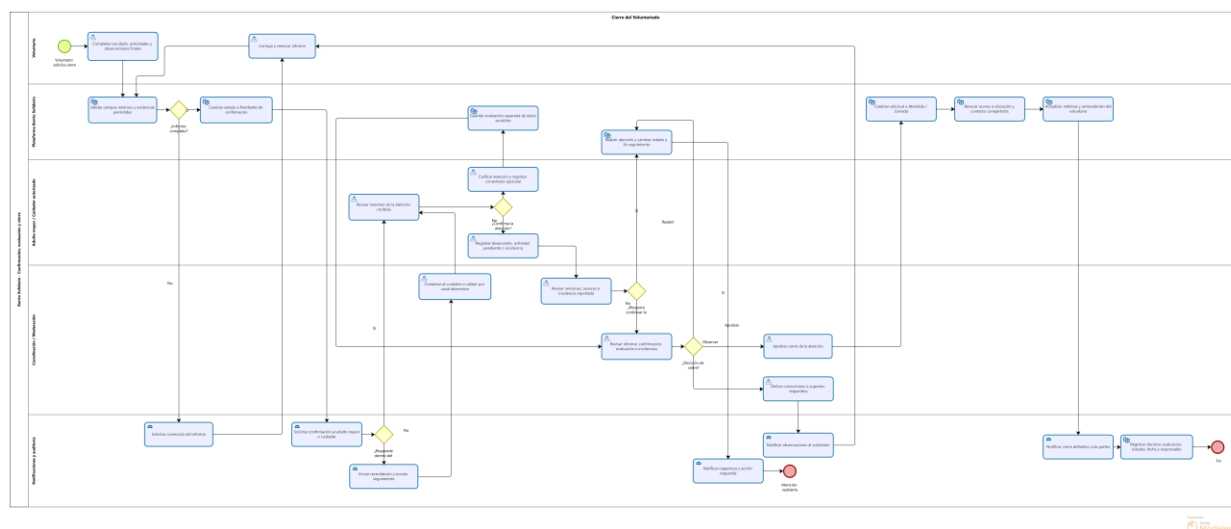


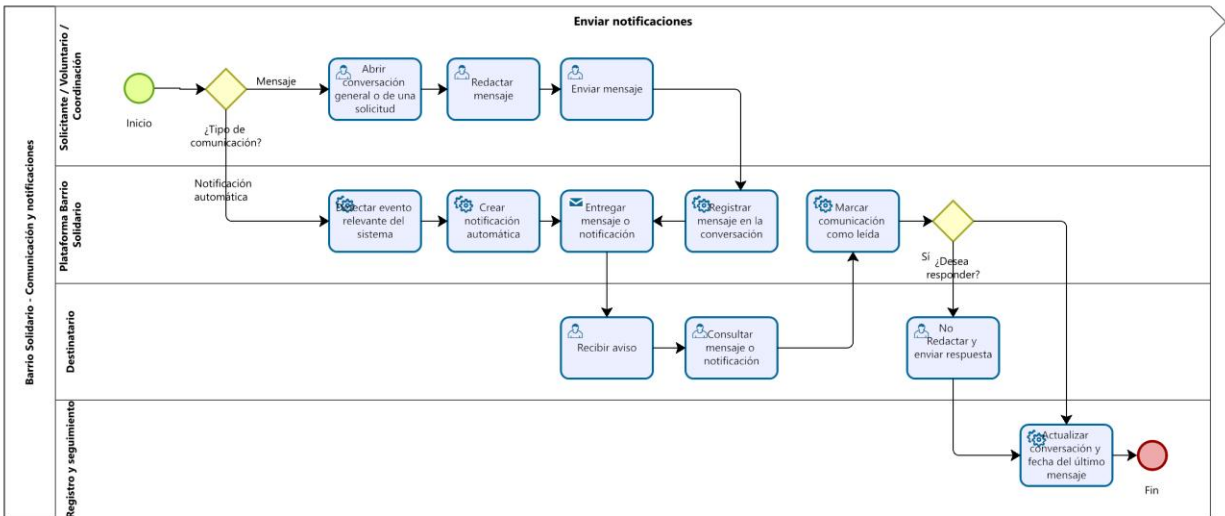
Ilustración 14 Confirmación y cierre de solicitudes

4.9. Comunicación y notificaciones

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP10-01
Objetivo	Mantener informados a los participantes sobre los eventos del proceso.
Alcance	MVP/V2
Participantes	Usuario, plataforma y servicio de correo o notificaciones.
Resultado	Mensaje generado, enviado y registrado.

La plataforma identifica los eventos que requieren comunicación, determina los destinatarios y consulta sus preferencias. Después genera el aviso, selecciona el canal disponible y registra el resultado del envío.

En el MVP se implementarán mensajes básicos de confirmación o error. Las conversaciones, recordatorios y notificaciones avanzadas se incorporarán posteriormente.



Powered by

 Camunda Modeler

Ilustración 15 Comunicaciones y notificaciones

4.10. Gestión de incidencias y moderación

4.10.1. Gestión de incidencias

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP11-01
Objetivo	Registrar, clasificar, atender y cerrar una incidencia.
Alcance	V2
Participantes	Usuario, coordinación, moderación, seguridad y plataforma.
Resultado	Incidencia resuelta, escalada o cerrada.

Una incidencia puede originarse en cualquier etapa. El responsable la clasifica, asigna su prioridad y determina las acciones necesarias. Cuando se resuelve, se documenta el resultado y se notifica al usuario.

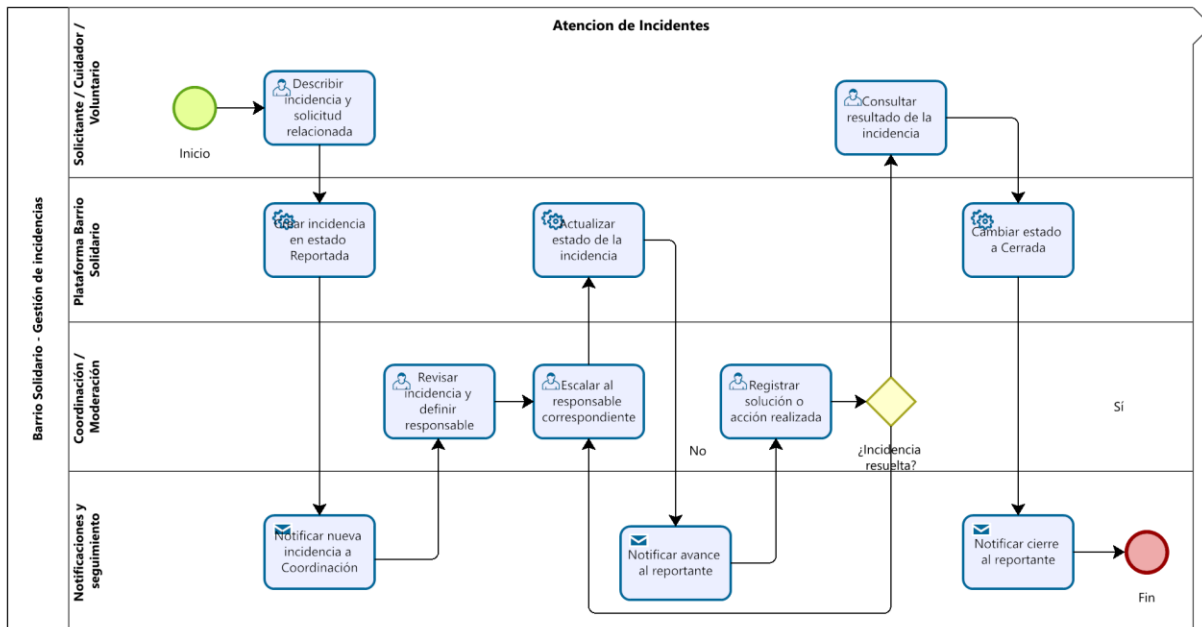
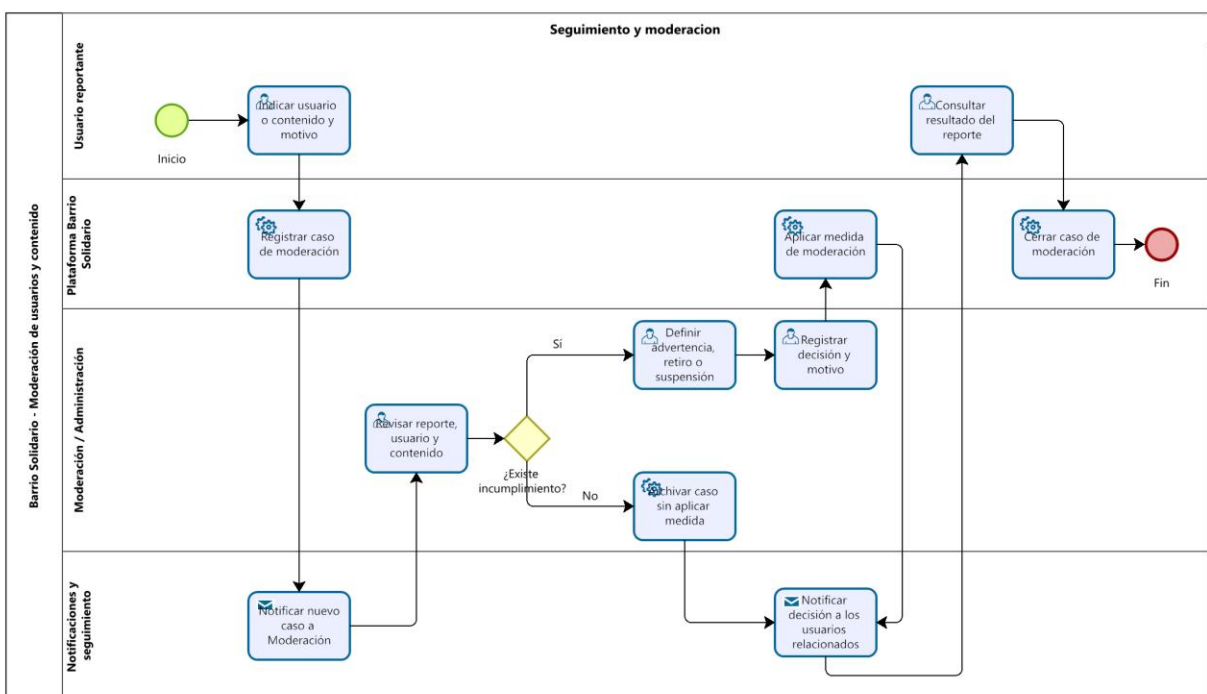


Ilustración 16 Gestión de incidencias

4.10.2. Moderación de usuarios y contenido

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP12-01
Objetivo	Aplicar medidas ante incumplimientos o riesgos.
Alcance	V2
Participantes	Usuario, moderación, administración y plataforma.
Resultado	Contenido o cuenta observada, suspendida, bloqueada o rehabilitada.

Moderación revisa el reporte y determina si existe un incumplimiento. Según la gravedad, puede emitir una advertencia, restringir contenido, suspender al usuario o escalar el caso.



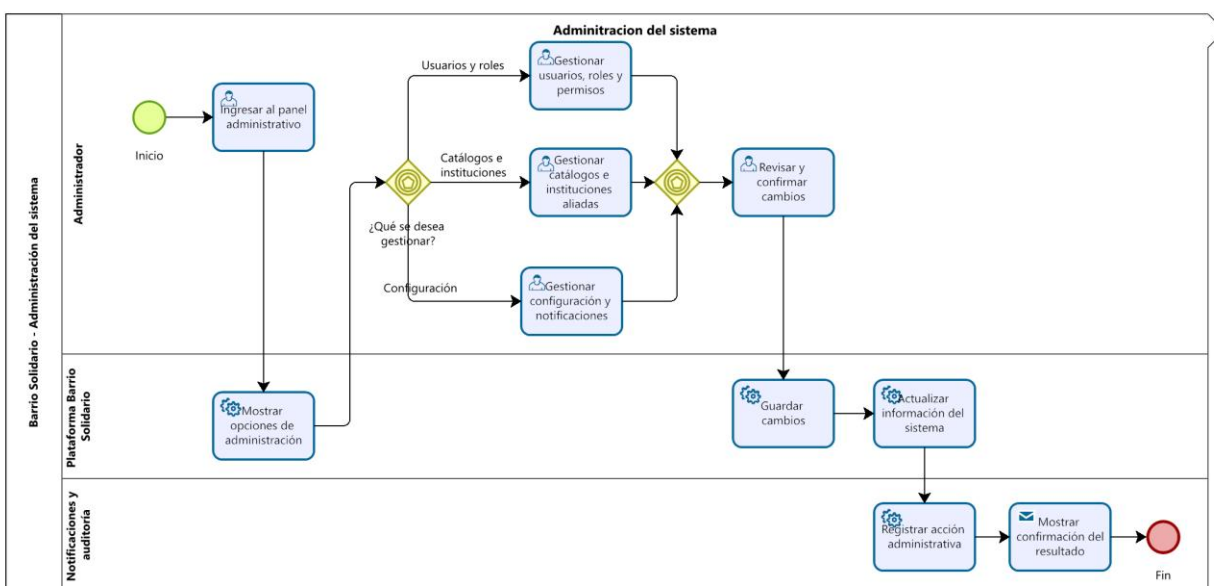
Powered by
 BPMN Modeler

Ilustración 17 Moderación de contenidos

4.11. Administración del sistema

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP13-01
Objetivo	Mantener la configuración y los elementos operativos de la plataforma.
Alcance	V2
Participantes	Administrador y plataforma.
Resultado	Configuración actualizada y registrada.

El administrador podrá gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, instituciones aliadas y parámetros. Las acciones administrativas deberán validarse y conservarse en auditoría.



Powered by
Modeler

Ilustración 18 Administración del sistema

4.12. Reportes, indicadores y auditoría

Campo	Descripción
Código	BPMN-MP14-01
Objetivo	Consultar información para seguimiento, control y toma de decisiones.
Alcance	V2
Participantes	Administrador, coordinación, auditor, seguridad y plataforma.
Resultado	Reporte, indicador, exportación o alerta generada.

El usuario autorizado selecciona los filtros y consulta los indicadores disponibles. La plataforma valida los permisos, procesa la información y presenta el resultado. Las consultas, exportaciones y eventos críticos deberán registrarse en auditoría.

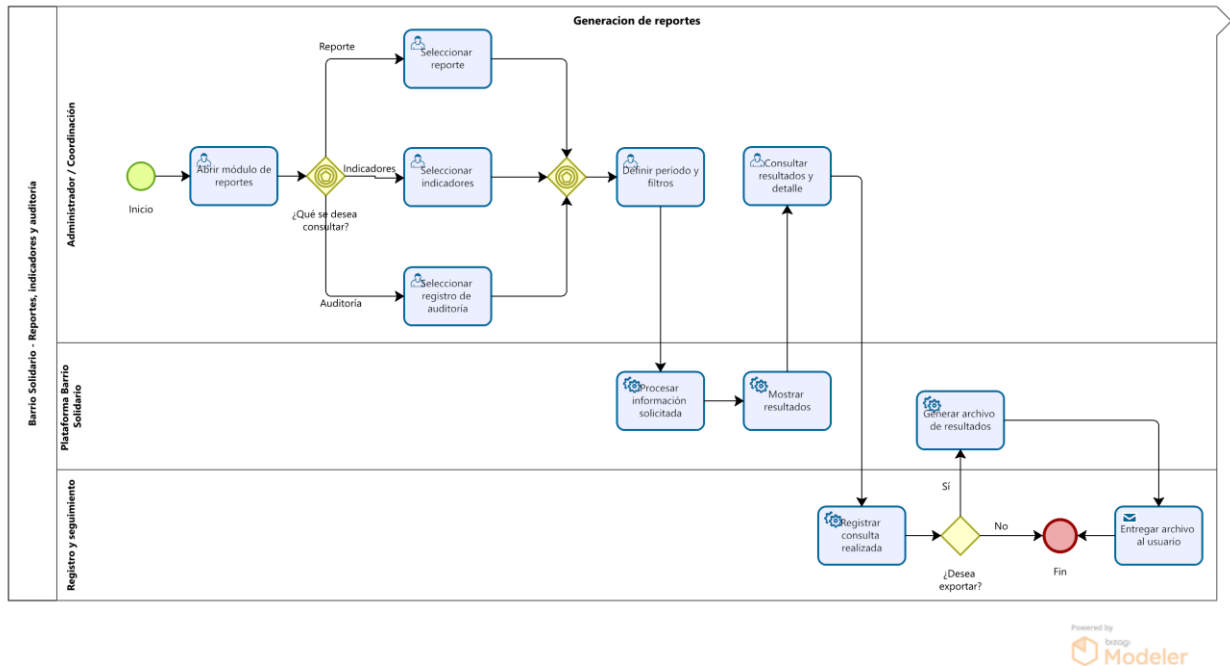


Ilustración 19 Reportes e indicadores

4.13. Resultado del modelamiento

La documentación de los procesos BPMN permitirá representar de manera ordenada el funcionamiento esperado de Barrio Solidario, identificar las responsabilidades de los participantes y establecer las condiciones que permiten avanzar entre las diferentes etapas.

Los modelos servirán como referencia para:

- Validar el comportamiento funcional con el Product Owner.
- Mantener trazabilidad con los requisitos e historias de usuario.
- Identificar reglas, decisiones y excepciones.
- Definir servicios, pantallas y operaciones del sistema.
- Preparar escenarios y casos de prueba.
- Diferenciar las funciones del MVP de las previstas para la segunda versión.
- Reducir ambigüedades antes de iniciar el desarrollo.

Los diagramas se incorporarán progresivamente en las subsecciones correspondientes, comenzando por el proceso general y los procesos de identidad y acceso incluidos en el MVP